المحاضرة الثالثة

البوابات المنطقية

المسائل الدراسية :

١ـ البوابات الأساسية :

- بوابة AND - بوابة OR - بوابة NOT

٢ ـ البوابات المنطقية المشتقة :

- بوابة NAND - بوابة NOR- XOR - XNOR

٣ ـ بنية البوابات المنطقية

٤ ـ تصنيف البوابات المنطقية

٥ ـ خصائص البوابات المنطقية

٦ ـ ترميز البوابات المنطقية

المحاضرة الثالثة : البوابات المنطقية

- تعد البوابات المنطقيـــة عنصراً أساسياً في أي نظام رقمي حيث تكون على شكل دارة الكترونية بسيطة تتواجد في الحواسيب ممثلة بنظام ثنائي Binary number.
- تُقسم البوابات المنطقية لنوعين رئيسيين:

١ـ البوابات الأساسية :

- بوابة AND
- بوابة OR
- بوابة NOT

٢ – البوابات المنطقية المشتقة :

- بوابة NAND
- بوابة NOR
- بوابة XOR
- بوابة XNOR

البوابات المنطقية الأساسية

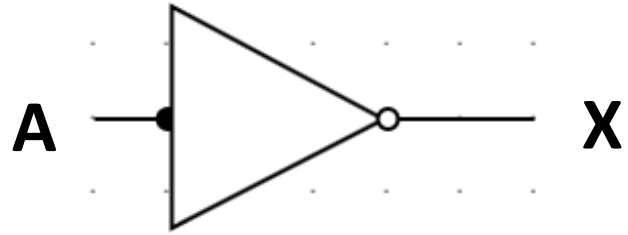
بوابة NOT

- من البوابات الأساسية
- بوابة منطقية لها دخل واحد وخرج واحد
- يطلق عليها العكس inversion أو الاتمام complementation
- تقوم بقلب القيمة المنطقية فإذا كان LOW (0) يصبح HIGH (1)
  وإذا كانت قيمته HIGH (1) يصبح LOW (0)

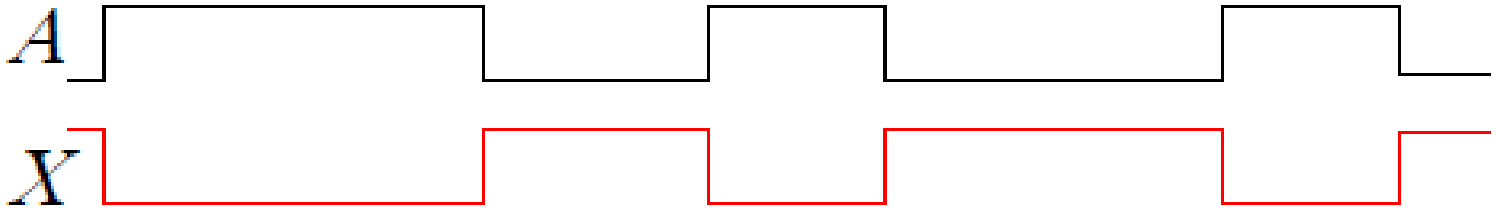
بوابة NOT

- التابع المنطقي للخرج (العبارة البولينية) لبوابة (NOT) : $X = \overline{A}$
- تقرأ على النحو التالي : الخرج X يساوي NOT A وتسمى الإشارة فوق الـــ A باسم bar

شكلها



المخطط الموجي

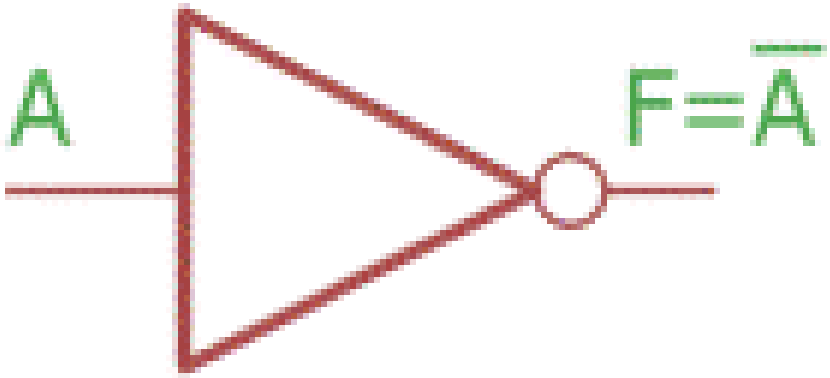


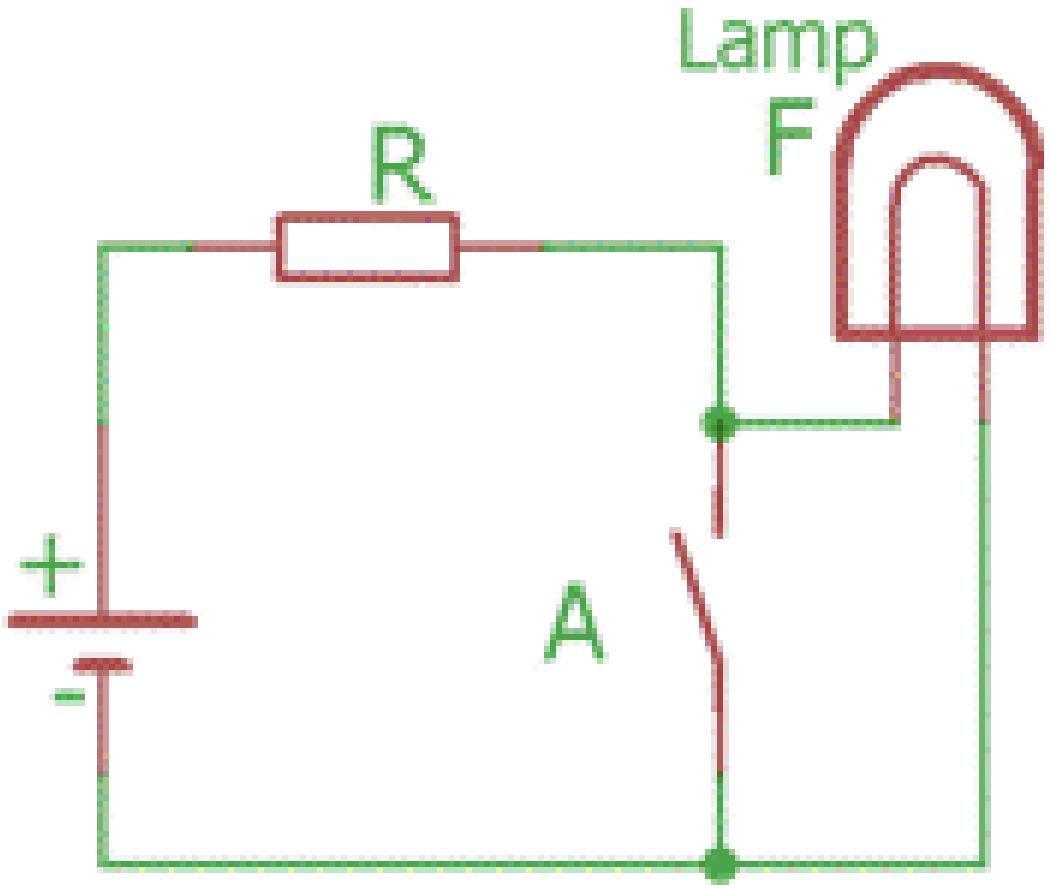
- جدول الحقيقة :

X	A
LOW (0)	HIGH (1)
HIGH (1)	LOW (0)

للحصول على المتمم الأحادي لعدد ما يتم استخدام مجموعة من البوابات NOT

بوابة NOT





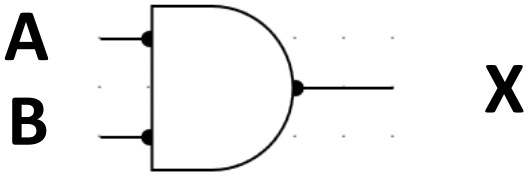
بوابة AND

- من البوابات الأساسية
- بوابة منطقية لها مدخلان وخرج واحد
- تؤدي هذه البوابة مايسمى بالضرب المنطقي Logical Multiplication
- يكون خرجها HIGH (1) فقط في حال جميع المداخل كانت HIGH (1)، ويكون LOW (0) فيما عدا ذلك.

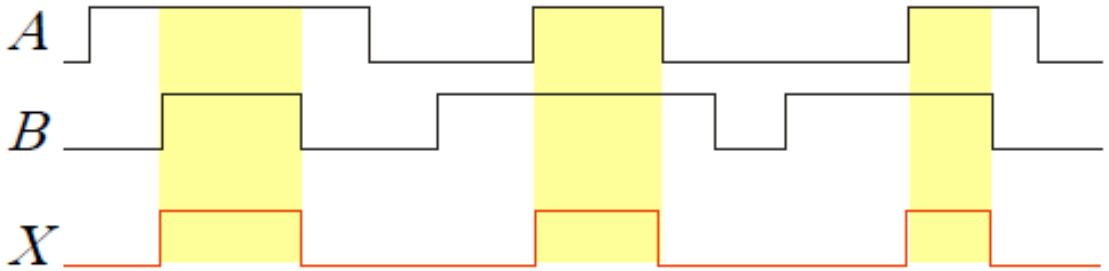
بوابة AND

- التابع المنطقي للخرج (العبارة البولينية) لبوابة (AND) : $X = A \,.B$

شكلها



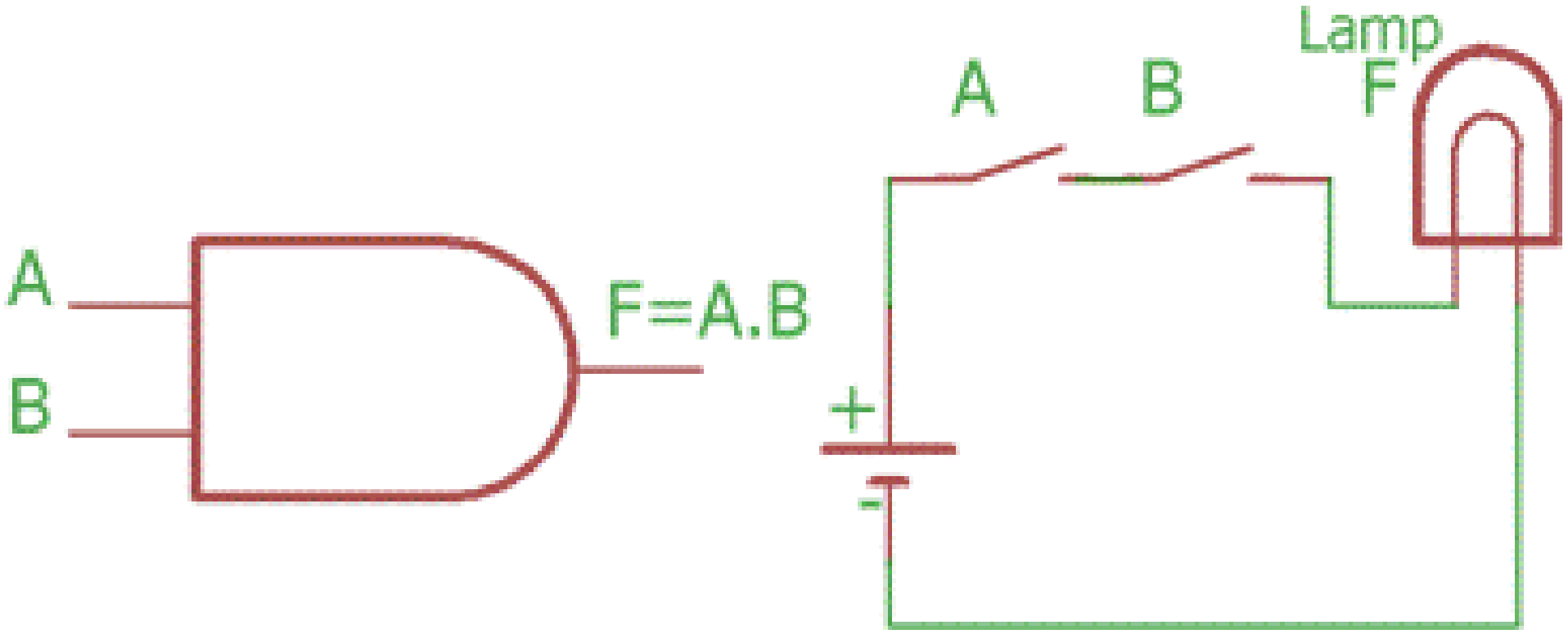
المخطط الموجي



- جدول الحقيقة :

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

بوابة AND



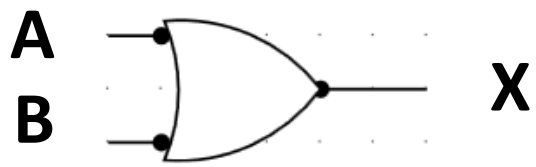
بوابة OR

- من البوابات الأساسية
- بوابة منطقية لها مدخلان وخرج واحد
- تؤدي هذه البوابة إلى مايسمى بالجمع المنطقي Logical Addition
- يكون خرجها HIGH (1) فقط في حال كان أحد المداخل على الأقل HIGH (1)، ويكون LOW (0) فيما عدا ذلك.

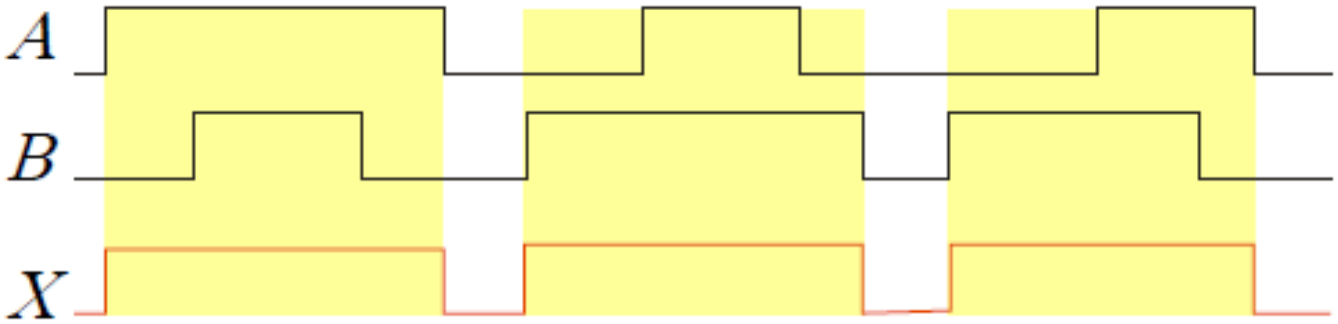
بوابة OR

- التابع المنطقي للخرج (العبارة البولينية) لبوابة (OR) : $X = A + B$

شكلها



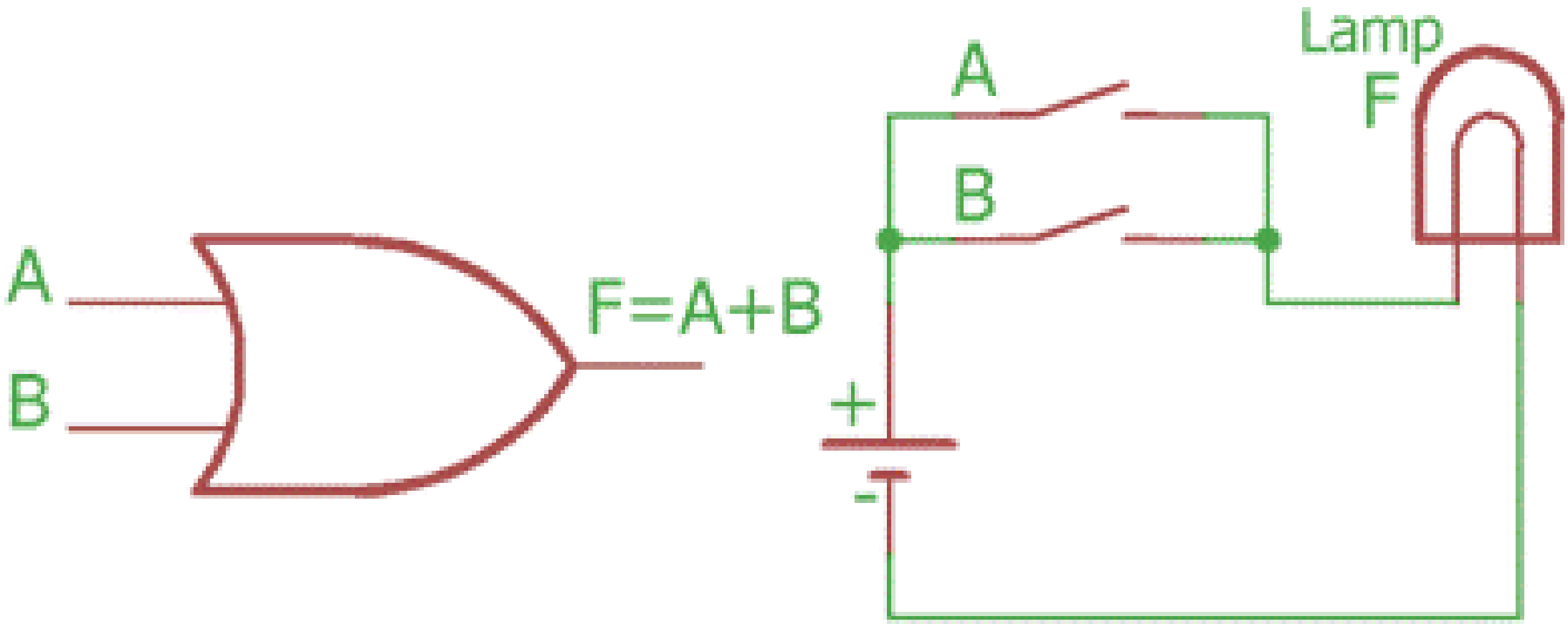
المخطط الموجي



- جدول الحقيقة :

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

بوابة OR



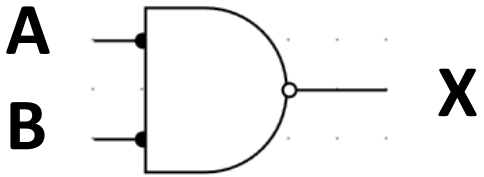
جداول الحقيقة للبوابات المنطقية الأساسية للبوابات ذات المدخلين

A	B	A.B	A+B	$\overline{A}$	$\overline{B}$
0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

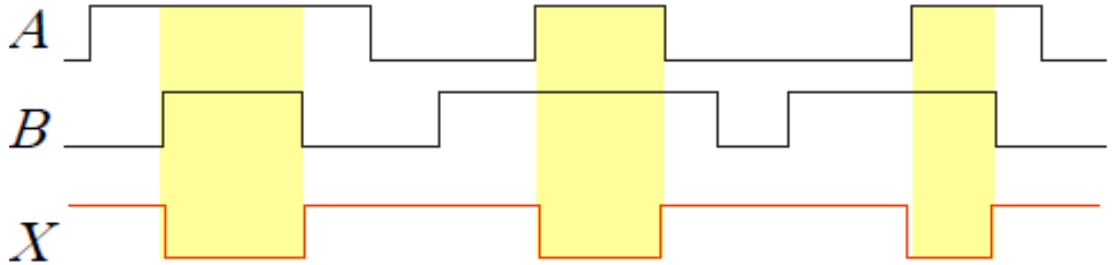
البوابات المنطقية المشتقة: بوابة NAND

- هي عبارة عن بوابة مشتقة من بوابة AND لكن موضوع عليها عاكس.
- سميت NAND اختصاراً لكلمة NOT AND
- بالتالي جدول الحقيقة هو متمم إخراج بوابة AND سيكون الخرج 0 إذا كان جميع المداخل هو 1
- التابع المنطقي للخرج (العبارة البولينية) لبوابة (NAND) : $X = \overline{A \,.B}$

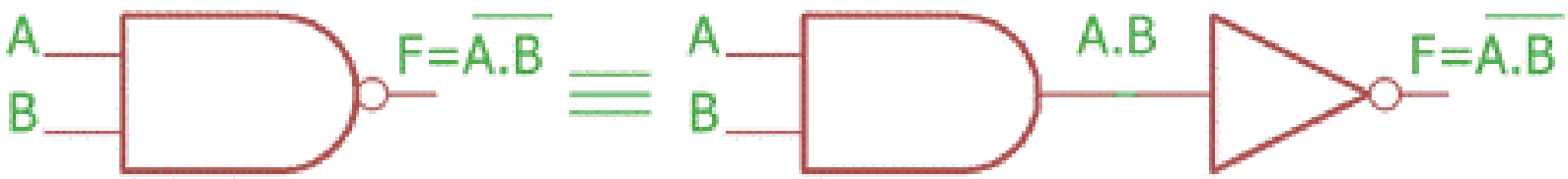
شكلها



المخطط الموجي



بوابة NAND

- 

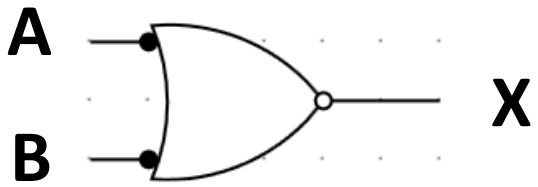
- جدول الحقيقة :

A	B	X
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

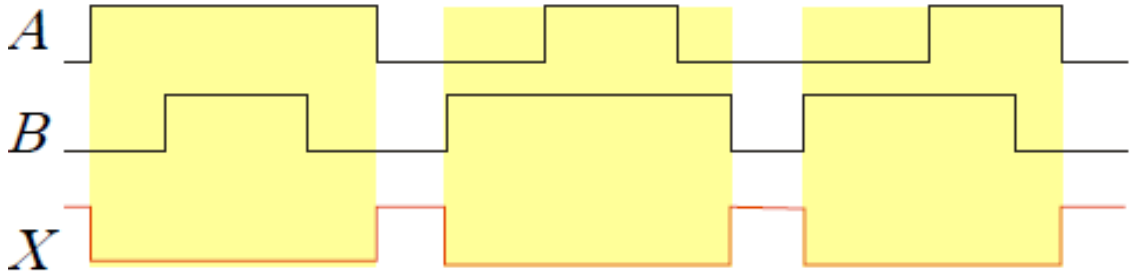
بوابة NOR

- هي عبارة عن بوابة مشتقة من بوابة OR موضوع عليها عاكس.
- سميت NOR اختصاراً لكلمة NOT OR
- هي تعمل بعكس بوابة OR يكون الخرج 1 إذا كان جميع المداخل 0 وإلا يكون الخرج 0
- التابع المنطقي للخرج (العبارة البولينية) لبوابة (NOR) : $X = \overline{A + B}$

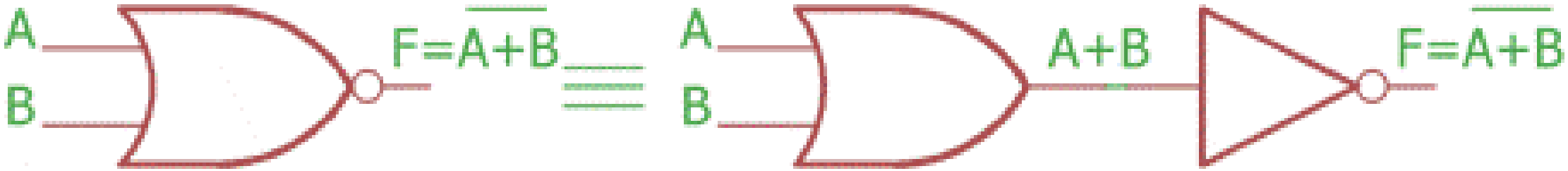
شكلها



المخطط الموجي



بوابة NOR

- 

- **جدول الحقيقة :**

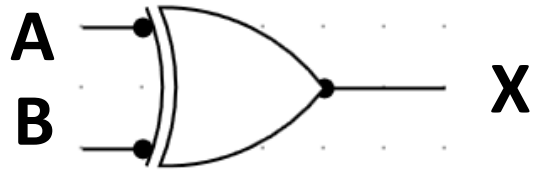
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

بوابة XOR عدم التكافؤ (اللاتماثلية)

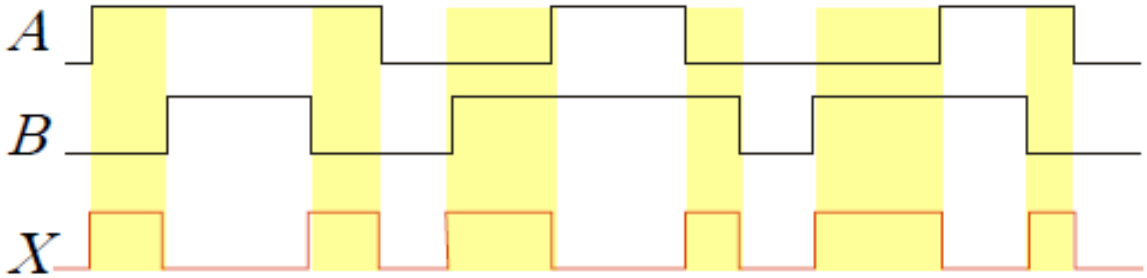
- بوابة منطقية يكون خرجها 1 إذا كان المدخلين متعاكسين ويكون خرجها 0 إذا كان المدخلين متساويين.
- تستخدم هذه البوابة للمقارنة ومعرفة المختلف لأن الخرج يكون 1 عندما لا تتشابه جميع المدخلات.
- التابع المنطقي للخرج (العبارة البولينية) لبوابة (XOR) :

$$X = A \oplus B \quad \text{أو} \quad X = \bar{A}B + A\bar{B}$$

شكلها



المخطط الموجي



- جدول الحقيقة :

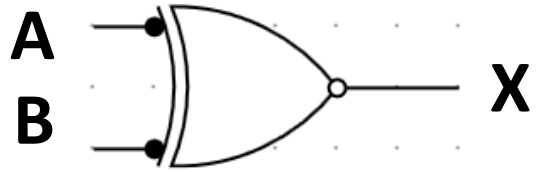
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

بوابة XNOR (التماثلية)

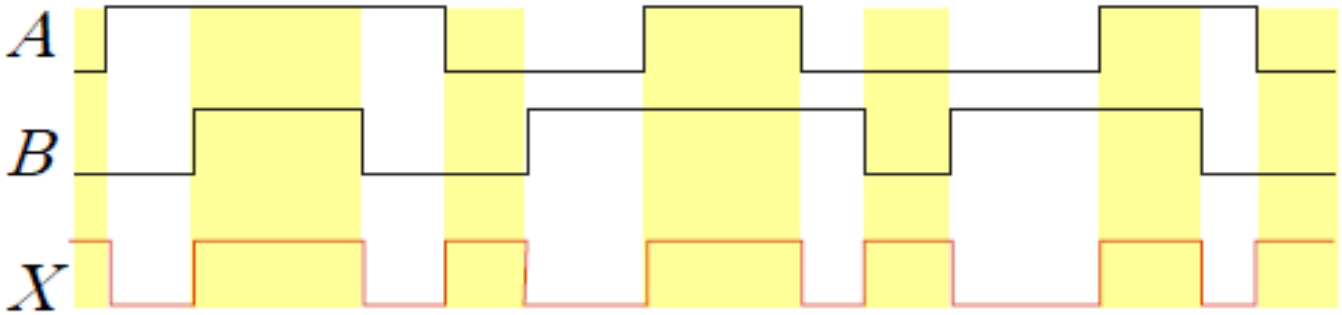
- بوابة منطقية يكون خرجها 1 إذا كان المدخلين متساويين ويكون خرجها 0 إذا كان المدخلين متعاكسين.
- تستخدم هذه البوابة للمقارنة ومعرفة المتشابه من المدخلات لأن الخرج يكون 1 عندما تتشابه جميع المدخلات.
- التابع المنطقي للخرج (العبارة البولينية) لبوابة (XNOR) :

$$X = \overline{A}\,\overline{B} + A\,B \quad \text{أو} \quad X = A \odot B$$

شكلها



المخطط الموجي



- جدول الحقيقة :

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

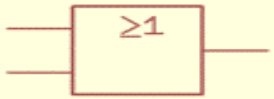
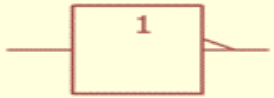
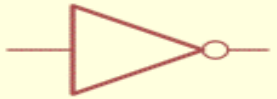
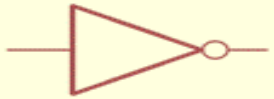
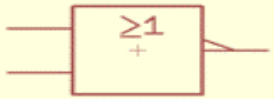
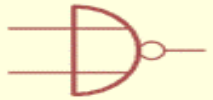
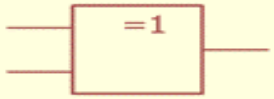
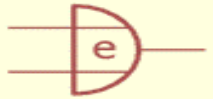
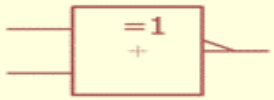
جدول الحقيقة للبوابات المشتقة :

A	B	NAND	NOR	XOR	XNOR
0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1

جداول الحقيقة للبوابات المنطقية

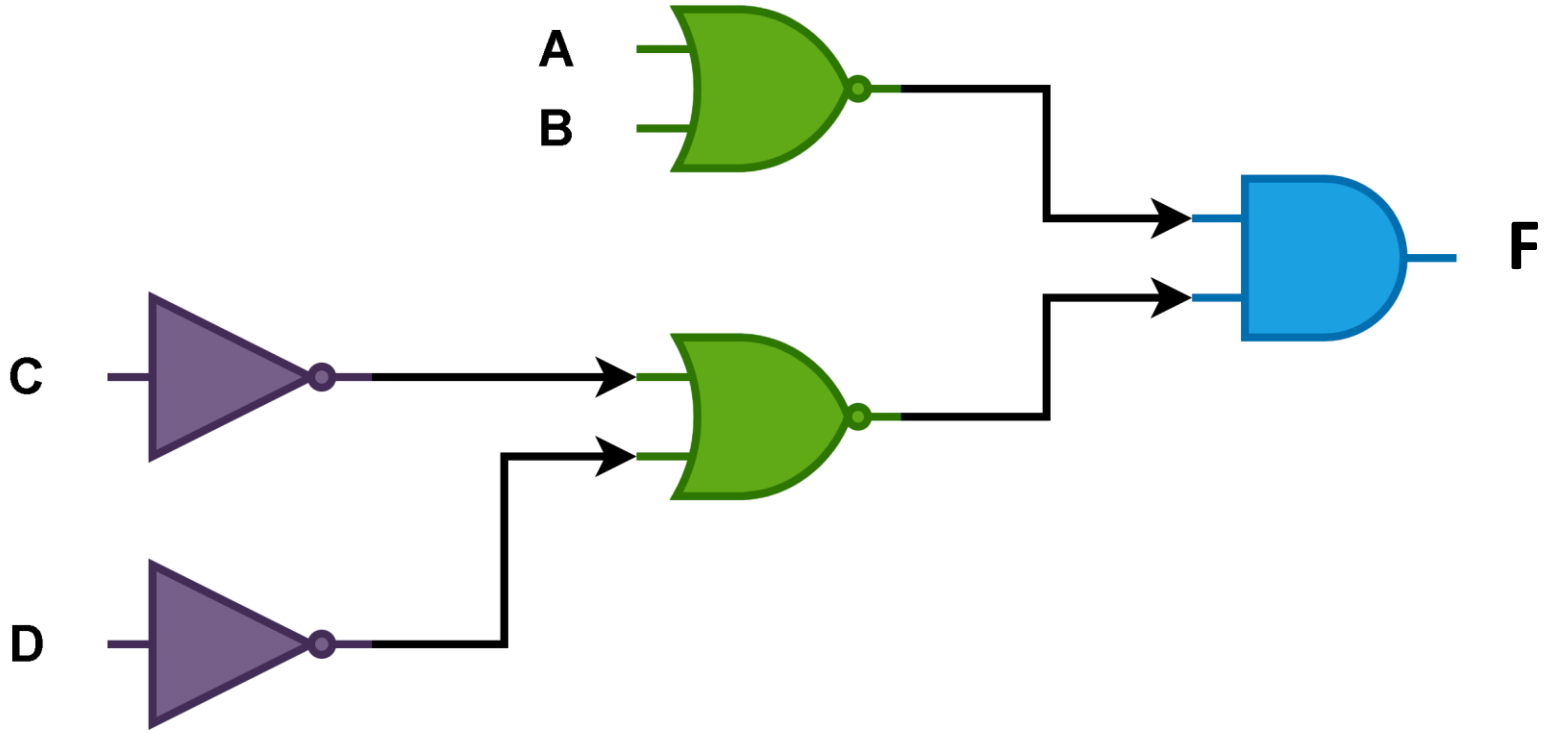
البوابات المنطقية الأساسية	التابع المنطقي	جدول الحقيقة
AND	$Y = A \cdot B$	A B Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
NAND	$Y = \overline{A \cdot B}$	A B Y 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
OR NOR	$Y = A + B$ $Y = \overline{A + B}$	A B Y (OR) Y (NOR) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0
XOR XNOR	$Y = \overline{A}B + A\overline{B}$	A B Y (XOR) Y (XNOR) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1
NOT	$Y = \overline{A}$	A Y 0 1 1 0

رموز البوابات المنطقية :

	with DIN Symbols	with European Symbols	with US Symbols
AND			
OR			
NOT			
NAND			
NOR			
XOR			
XNOR			

لتكن لدينا المعادلة الآتية: $F = (\overline{D} + \overline{C}).(B + A)$

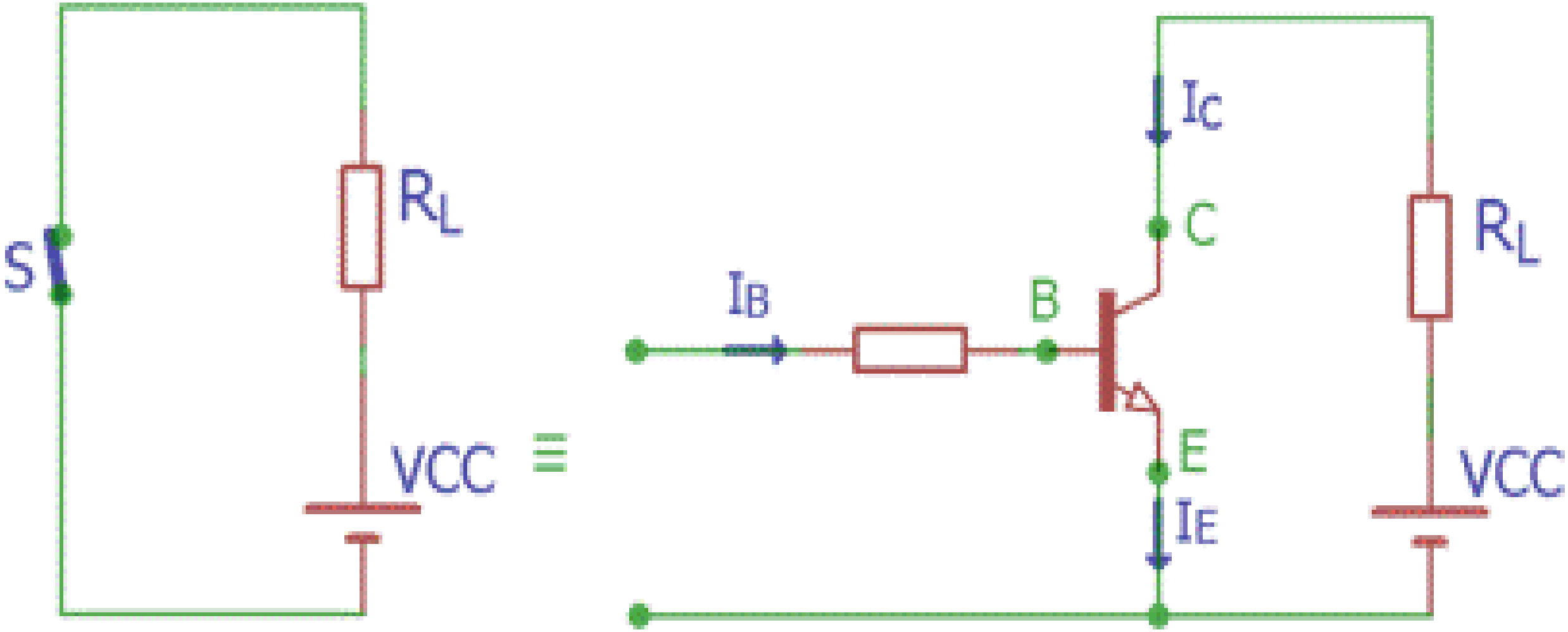
- ارسم الدارة التي تعبر عن هذه المعادلة الواردة أعلاه
- ارسم جدول الحقيقة



جدول الحقيقة :

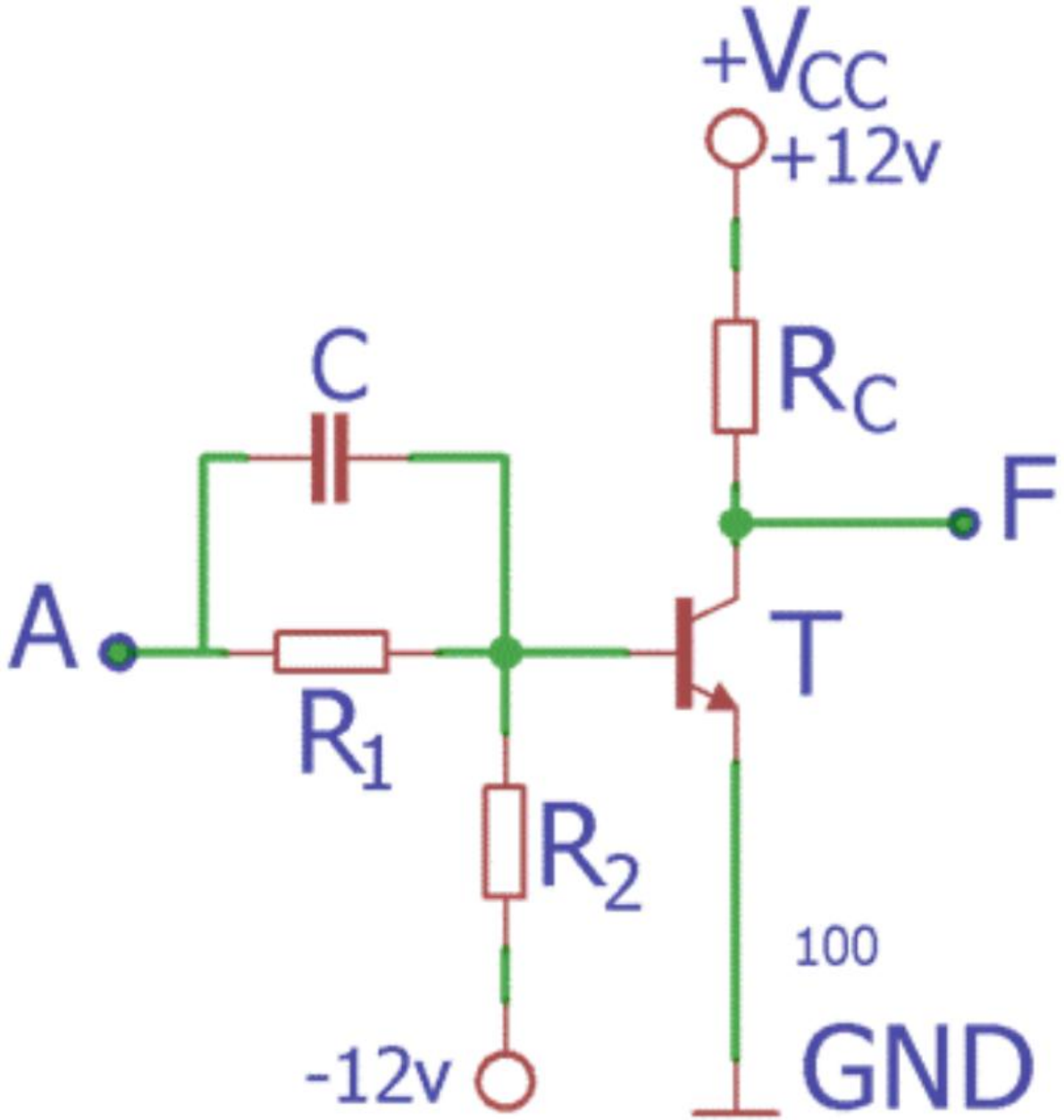
A	B	C	D	$\overline{D}$	$\overline{C}$	$(B + A)$	$(\overline{D} + \overline{C})$	$F = (\overline{D} + \overline{C}).(B + A)$
0	0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	0	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	0

المفتاح الترانزستوري البسيط



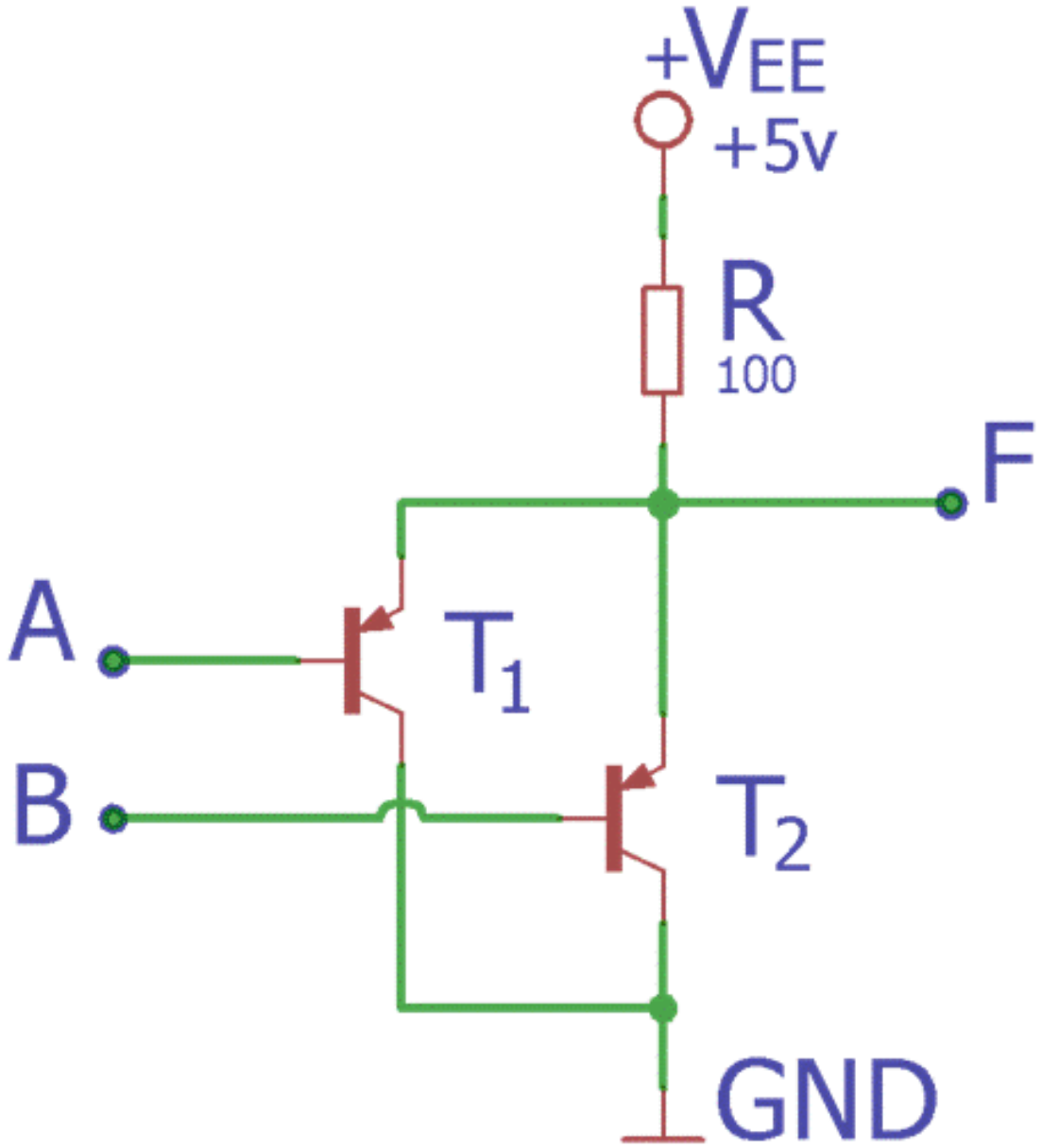
بنية الدارات المنطقية :

الدارة الالكترونية لبوابة NOT



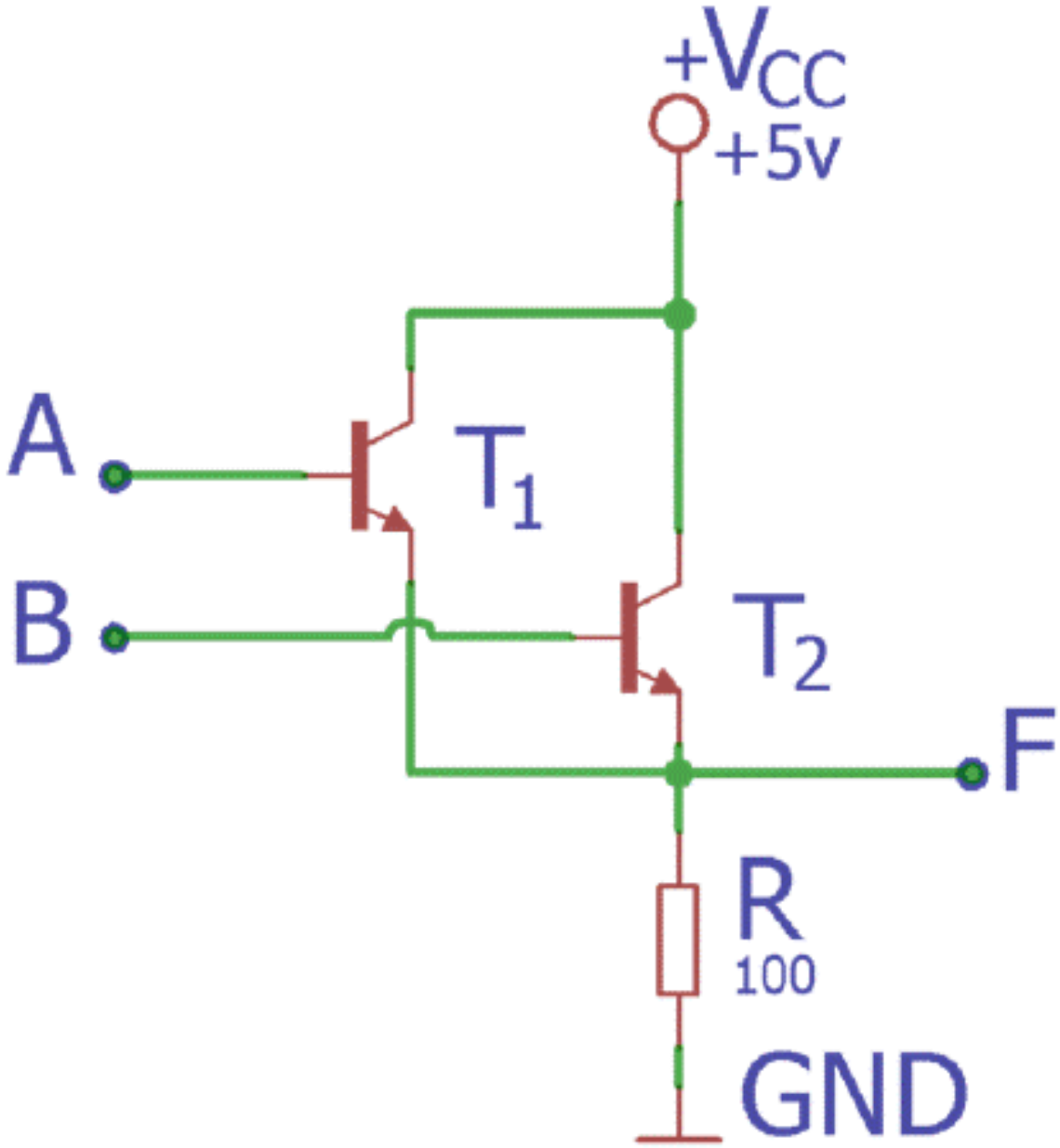
بنية الدارات المنطقية :

الدارة الالكترونية لبوابة AND بمدخلين



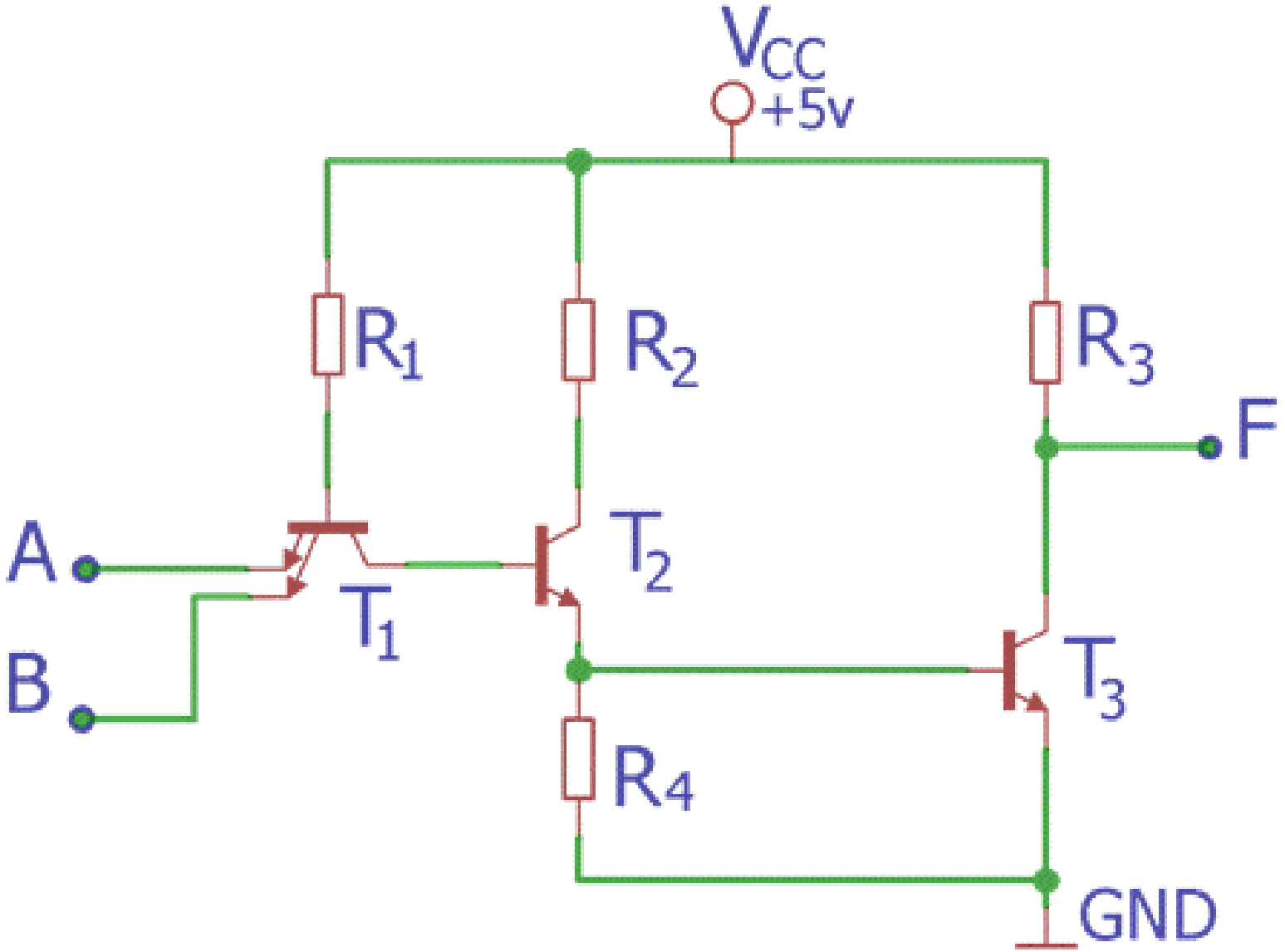
بنية الدارات المنطقية :

الدارة الالكترونية لبوابة OR بمدخلين



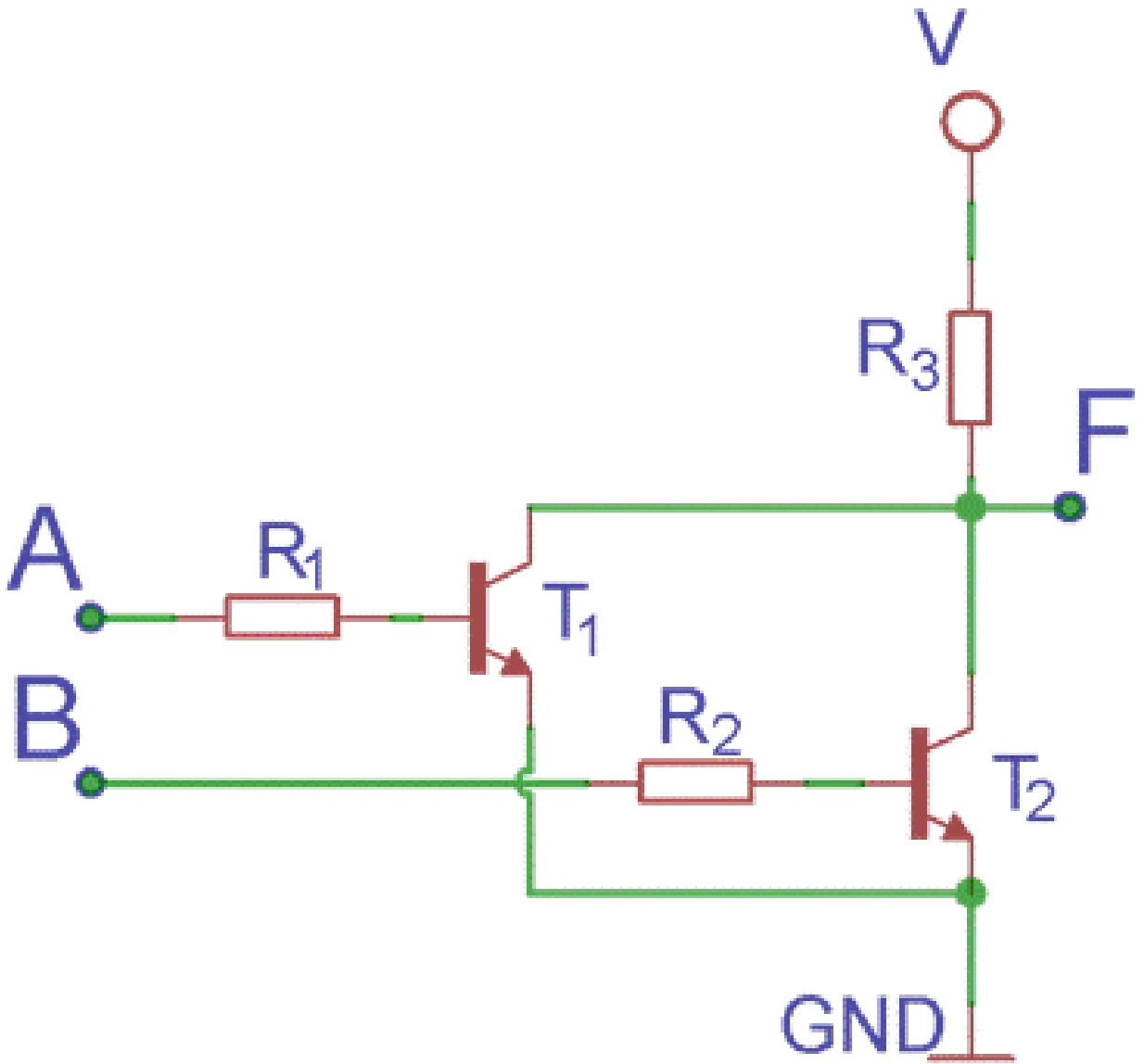
بنية الدارات المنطقية :

الدارة الالكترونية لبوابة NAND بمدخلين



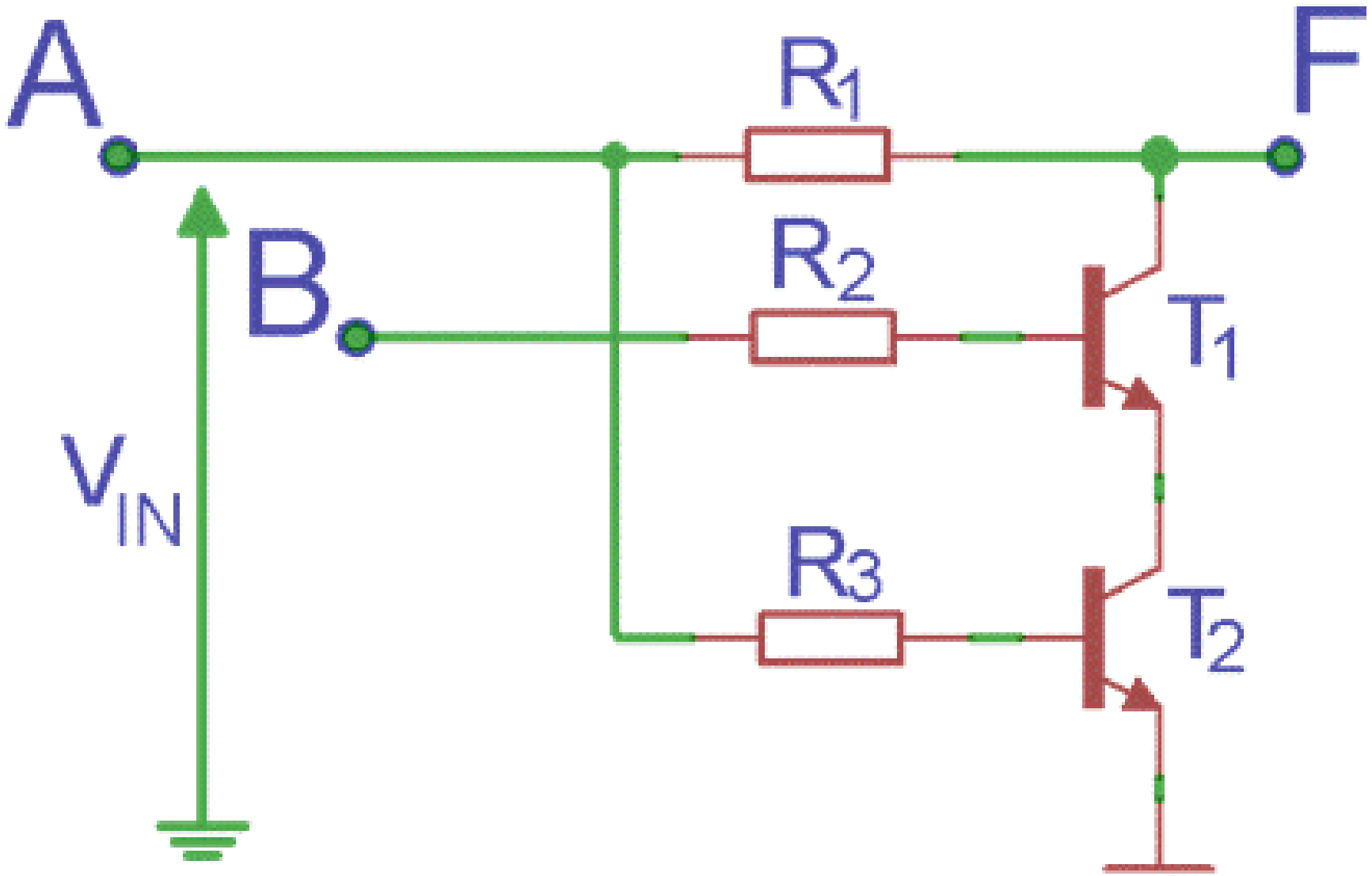
بنية الدارات المنطقية :

الدارة الالكترونية لبوابة NOR بمدخلين



بنية الدارات المنطقية :

الدارة الالكترونية لبوابة XOR بمدخلين



تُصنّف هذه البوابات في عائلات كما يلي :

- ١. عائلة منطق مقاومة ـ ترانزستور (Resistor-Transistor Logic: RTL)
- ٢. عائلة منطق ثنائي ـ ترانزستور (Diode-Transistor Logic: DTL)
- ٣. عائلة منطق ترانزستور ـ ترانزستور (Transistor-Transistor Logic: TTL)
- ٤. عائلة منطق معدن ـ أكسيد المعدن ـ نصف ناقل (Complementary Metal Oxide Semiconductor: CMOS)
- ٥ . عائلة ECL (Emitter Coupled Logic)

- تختلف كل عائلة عن الأخرى من حيث خصائص الأداء التي تُميّز العائلات المنطقية عن بعضها البعض .

- مستويات المنطق (Logic Level) ضمن العائلة الواحدة تكون متماثلة، إلا أنها تختلف من عائلة لأخرى أيضاً.

خصائص البوابات المنطقية التي يتم من خلالها المقارنة بين العائلات المنطقية :

- ١. **الاستطاعة المستهلكة من قبل البوابة:** وتقاس عادة بالميلي واط (mw) وبها تحدد نوع منبع التغذية الواجب استخدامه ومتطلبات التبريد اللازمة.

- ٢. **زمن التأخير (سرعة الانتشار):** يقيس مدى سرعة التغير في خرج الدارة المنطقية من مستوى منطقي معين إلى مستوى آخر، عند تغير أحد مداخلها أو أكثر، ويقاس هذا الزمن بالنانوثانية (Nanosecond))

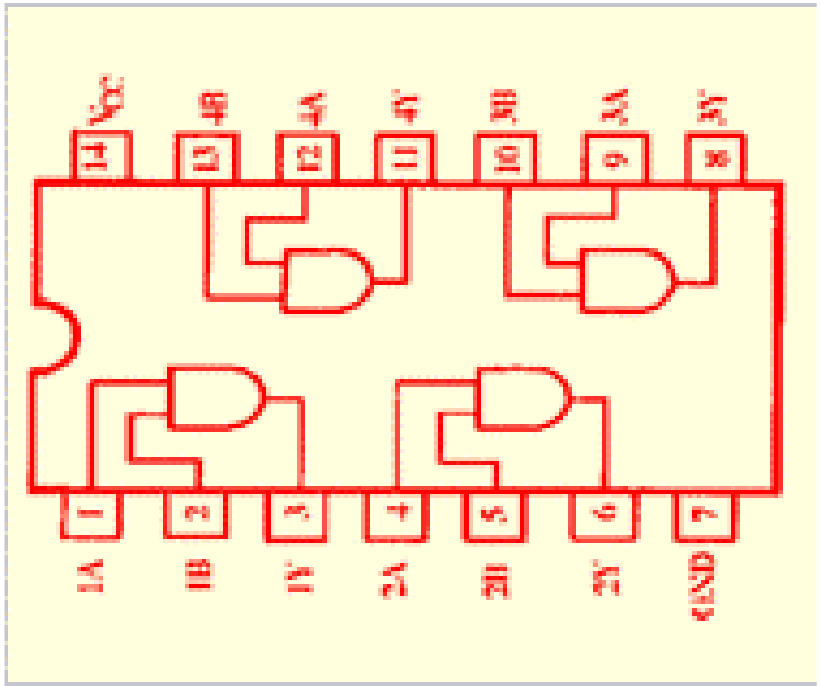
- ٣. **السرعة:** مقياس مدى تكرار البوابة (الدارة المنطقية) لأدائها دون أن يحدث خطأ في هذا الأداء، وتقاس بالميغاهيرتز (MHZ)

- ٤ . **المناعة للضجيج:** مقياس لمدى التغير في إشارة الدخل للبوابة التي يمكن استيعابها دون أن تغيرالبوابة مستوى خرجها بشكل غير صحيح، ويقاس بالميلي فولت (mv) أو بالفولت (V)

ترميز رقاقات البوابات المنطقية المتكاملة:

- يقدم مصنعو الدارات المنطقية المتكاملة معلومات إضافية عن هذه الدارات ، وذلك بتوفير رسوم توضيحية تبيّن أرقام الأطراف ورموزاً تدل على وظائفها، كما هو مبيّن في الشكل التالي للدارة المنطقية المتكاملة 7408 .

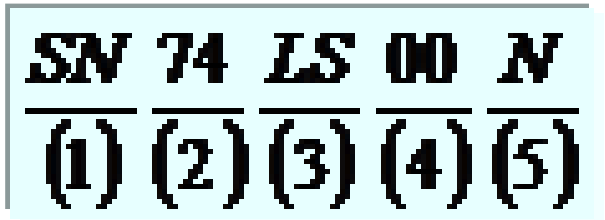
- توجد طرق مختلفة لترميز رقاقات الدارات المتكاملة، إذ يُشار إلى كل دارة بأرقام وأحرف لكل منها مدلولاً خاصاً به ، ويتكون عادةً رمز الدارة المنطقية المتكاملة من خمسة مقاطع، ولكل مقطع دلالة خاصة.



شكل الدارة المنطقية المتكاملة
7408

مثال :

- لدينا الدارة المنطقية المتكاملة التي ترميزها هو SN 74 LS 00 N
- كما نلاحظ أن هذا الترميز يتألف من خمسة أجزاء كالتالي:



- ١. رمز الشركة المصنعة : Manufacture يبين لنا الجدول التالي بعض الشركات المصنعة للدارات الإلكترونية مع رموزها

SN	Texas Instruments	MM	Monolithic Memories
MC	Motorola	P	Intel
DM	National	F	Fairchild
IM	Intersil	AM	Advanced Micro Devices
N	Signetics	M	Marries

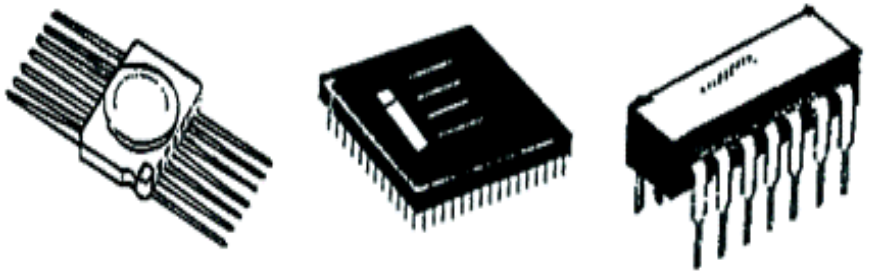
- ٢ . السلسلة الرقمية Series مثل: 40 , 54 , 74

٣ . تقنية التصنيع Techniques أو العائلة الفرعية، كما يبين لنا الجدول التالي:

H	High Power	HC	High Speed CMOS
L	Low Power	C	CMOS
LS	Low Power Schottky	AS	Advanced Schottky

٤ . وظيفة الدارة Functional Type-Unit Number مثل:

- الرقم) 00 يشير إلى دارة ذات أربع بوابات NAND في كل منها مدخلان.
- الرقم) 04 يشير إلى دارة ذات ست بوابات NOT
- الرقم) 74 يشير إلى دارة قلاب نوع D بعنصرين.
- الرقم) 107 يشير إلى دارة قلاب نوع J-K بعنصرين.



التغليف السطحي | التغليف الشبكي | التغليف الثنائي

٥ . التغليف

N	Flat Pack	W	Ceramic	P	Plastic

البوابات الأساسية من عائلتي TTL و CMOS

البوابة	عدد المداخل	الرقاقة (TTL)	الرقاقة (CMOS)
NOT	1	7404	4069
OR	2	7432	4011
AND	2	7408	4081
AND	3	7411	4073
AND	4	7415	4082
NOR	2	7402	4001
NOR	3	7427	4025
NOR	4	-	4002
NAND	2	7400	4011
NAND	3	7410	4023
NAND	4	7420	4012